

分光计的调整与使用（1303 实验室）

实验要求：

1. 预习阶段

- (1) 认真阅读实验讲义。可查阅与实验相关的资料。
- (2) 在预约选课系统中完成在线预习测试。答题时间：1:48-3:00（下午课堂），6:48-8:00（晚上课堂）。

2. 实验阶段

- (1) 维护良好的课堂秩序，不在实验室内大声喧哗。
- (2) 维护整洁的实验环境，不将水杯或饮料瓶放在光学平台上，不在实验室内吃东西。
- (3) 爱护实验设备，轻拿轻放。在听完老师讲解后才动手操作。在动手前仔细阅读实验注意事项和操作说明。
- (4) 参考讲义最后一页的数据记录表格，如实记录实验数据，不篡改、抄袭。
- (5) 实验数据经指导老师签字、实验设备整理好再离开实验室。
- (6) 实验数据签字前，登陆预约选课系统完成在线出门测。答题时间：4:00-6:00（下午课堂），9:00-11:00（晚上课堂）。

3. 报告撰写阶段

- (1) 本实验不写实验报告，当堂将实验数据测量结果（计算光栅常数和光的波长）交给上课老师即可。

注意事项：

1. 爱护光学元件。光学实验中使用的光学元件通常都是玻璃制成的，使用时要轻拿、轻放，避免碰撞、损坏元件。光学表面经过精心抛光，任何时候都不要用手触及光学表面（光在此表面反射或折射），只能拿磨砂面（光线不经过的面一般都磨成毛面，如透镜的侧面，棱镜的上下底面等），不要对着光学元件表面说话、咳嗽、打喷嚏等。
2. 汞灯需提前预热 10 分钟，实验过程中不要关闭，不要震动。若关闭，需等完全冷却下来才能再次开启。
3. “转动载物台”是指转动游标盘带动载物台一起转动。
4. 狭缝宽度 1 mm 左右为宜，宽了测量误差大，窄了光通量小。狭缝易损坏，尽量少调，调节时要边看边调，动作要轻，切忌狭缝宽度过小，损坏刀口。
5. 光学仪器螺钉的调节动作要轻柔，锁紧螺钉也是指锁住即可，不可用力过大，以免损坏仪器。

分光计的调整与使用

1814 年夫琅禾费在研究太阳暗线时改进了当时的观测仪器，设计出了由平行光管、三棱镜和望远镜组成的分光计。他利用分光计发现了太阳光谱中的近 600 条暗线，并测定了它们的波长，开创了天体物理的新纪元。分光计又称为光学测角仪，可以用来精确测量光线的偏转角度，或者光学平面间的夹角。光学中的许多基本量，如折射率、波长、光栅常数等，都可以直接或间接地表现为光线的偏转角来进行测量。此外，分光计的设计思想和构造原理是很多光学仪器（如棱镜摄谱仪、光栅光谱仪、单色仪等）设计制造的基础，所以分光计是光学实验中的基本仪器之一。使用分光计时必须经过一系列精细的调整才能得到精确的结果，它的调整技术是光学实验中的基本技能之一，也是后续很多光学实验的基础。

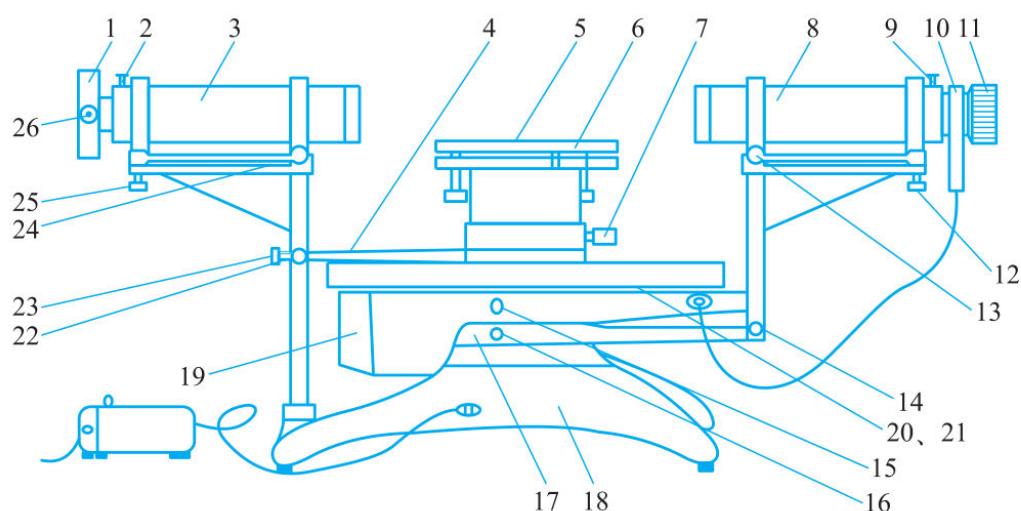
实验目的

1. 了解分光计的结构及工作原理，掌握分光计的调整方法和调节技巧；
2. 利用分光计测量光栅常数；
3. 利用分光计测量光的波长；
4. 探究分光计的应用技术和方法。

实验原理

1. 分光计的结构

分光计主要由底座、平行光管、望远镜、载物台和读数圆盘五部分组成，结构如图 1 所示。



1—狭缝装置；2—狭缝装置锁紧螺钉；3—平行光管；4—制动架（1）；5—载物台；

6—载物台调节螺钉；7—载物台锁紧螺钉；8—望远镜；9—目镜锁紧螺钉；10—阿贝式自准直目镜；11—目镜调节手轮；12—望远镜俯仰调节螺钉；13—望远镜水平调节螺钉；14—望远镜微调螺钉；15—转座与刻度盘止动螺钉；16—望远镜止动螺钉；17—制动架（2）；18—底座；19—转座；20—刻度盘；21—游标盘；22—游标盘微调螺钉；23—游标盘止动螺钉；24—平行光管水平调节螺钉；25—平行光管俯仰调节螺钉；26—狭缝宽度调节手轮。

图 1 分光计结构图

（1）底座——中心有一竖直方向的转轴，望远镜、载物台和读数圆盘可分别独立绕该轴转动，该轴称为仪器的公共轴或主轴。

（2）平行光管——是产生平行光的装置。管的一端装一准直透镜，另一端是带有狭缝的圆筒，狭缝宽度可调。当狭缝被光源照亮，且处于透镜焦平面处时，透镜端出射平行光。其结构如图 2 所示。

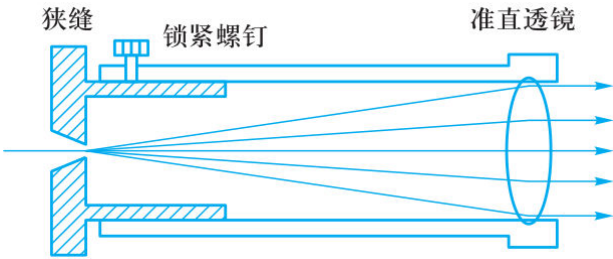


图 2 平行光管结构示意图

（3）望远镜——用于观测并确定光的方位，由阿贝目镜系统和物镜组成，为了调节和测量，目镜系统和物镜之间还装有分划板，它们分别安装在同轴的内管、外管和中管内，三个管彼此可以相互移动，也可以用螺钉固定，如图 3 所示。旋转目镜改变它与分划板之间的距离，可以在望远镜目镜中看到图 3 下部所示的目镜视场图。在中管的分划板下方紧贴一块 45° 全反射小棱镜，棱镜与分划板的粘贴部分涂成黑色，仅留一个绿色的小十字窗口。光线从小棱镜的另一直角边入射，从 45° 反射面反射到分划板上，透光部分便在分划板上形成一个明亮的十字窗。该十字窗与分划板上十字关于分划板中心横线对称。物镜固定在外管的左端，松开锁紧螺钉后中管可沿镜筒轴向前后移动，以改变分划板和物镜之间的距离。当分划板位于物镜的焦平面时，“十”字透光窗发出的光经物镜后变成平行光，再经平面镜反射，会聚在分划板上形成一个清晰的“十”字反射像。若平面镜与望远镜光轴垂直，则“十”字反射像与分划板上横线和中心竖线的交叉点重合。

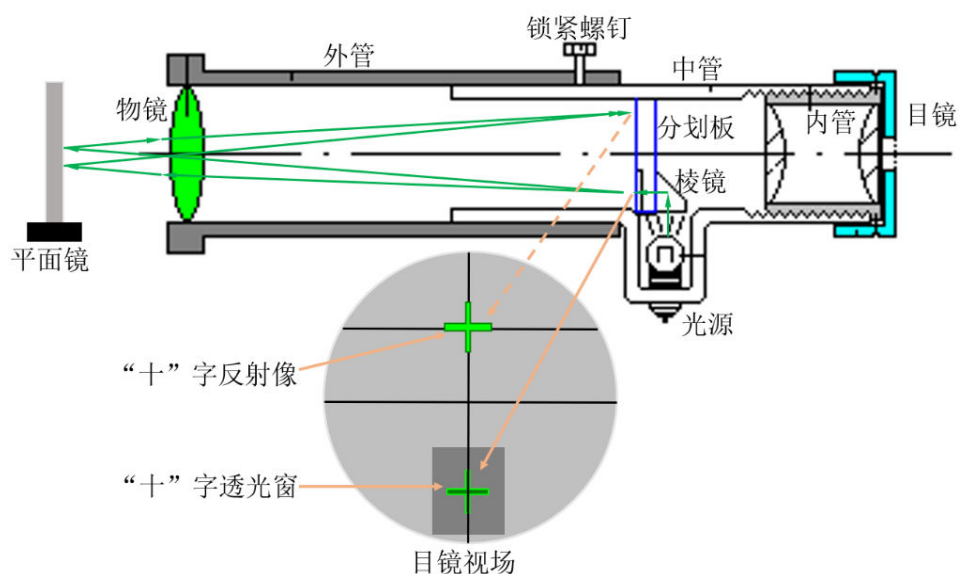


图3 望远镜系统结构示意图

(4) 载物台——用于放置平面镜、棱镜、光栅等光学元件。台面下有三个调节螺钉，用于调节载物台面的倾斜角度；载物台面上有三条互成 120° 的线，且分别与台面下的 a 、 b 、 c 三个螺钉对齐，便于放置样品时作为参照物，见图4。载物台的高度可在旋松载物台锁紧螺钉(7)后升降，调到合适位置再锁紧螺钉。

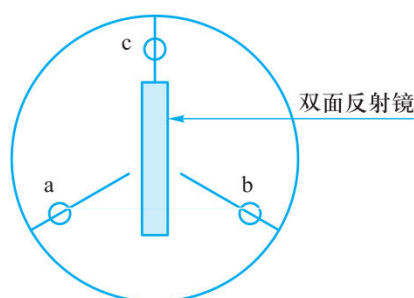


图4 载物台俯视图

(5) 读数圆盘——是读数装置。由可绕仪器主轴转动的刻度盘和游标盘组成。刻度盘上刻有 720 等分刻线，格值为 0.5° ($30'$)。在游标盘对称方向设有两个角游标，读数时需要读出两个角游标处的读数。将两个游标测得的角度差取平均值，这样可消除刻度盘和游标盘的圆心与仪器主轴的轴心不重合所引起的偏心误差。其读数方法与游标卡尺相似。读数时，以角游标零线为准，读出刻度盘上的度值，再找游标上与刻度盘上刚好重合的刻线为所求分值。如果游标零刻度线落在度盘半度刻线之外，则读数应加上 $30'$ 。图5所示角度的读数为 $311^\circ 15'$ 。



图 5 读数系统示意图

(6) 止动和微调机构。通过止动螺钉(7)可将游标盘与载物台固连，通过止动螺钉(15)可将刻度盘与望远镜固连，这两个止动螺钉在测量中应当始终处于锁紧状态。旋紧止动螺钉(16)可使望远镜的支架与主轴锁定，止动望远镜；此时，通过调节微调螺钉(14)可使望远镜绕主轴做小范围的精密转动。旋紧止动螺钉(23)可使游标盘与主轴锁定，止动游标盘；此时，通过调节微调螺钉(22)可使游标盘绕主轴做小范围的精密转动。利用微调螺钉可以有效提高测量时的对齐精度。需要注意的是，通过旋转望远镜测量角度时，一定要止动游标盘；通过旋转游标盘测量角度时，要止动望远镜；测量完成后应松开两个止动螺钉，并将微调螺钉调整到可调范围的中间位置。

2. 分光计的调整原理和方法

调整分光计，最后要达到下列要求：

- ①望远镜对平行光聚焦；
- ②望远镜光轴与仪器主轴垂直；
- ③平行光管出射平行光；
- ④平行光管光轴与仪器主轴垂直，与望远镜光轴共轴。

(1) 粗调

粗调是细调的基础，主要通过目测来进行判断和调节。好的粗调可以达到事半功倍的效果。粗调的方法如下：① 调节望远镜、平行光管的俯仰调节螺钉，使其光轴垂直仪器主轴处于水平状态；②调节望远镜、平行光管的水平方向调节螺钉，使其光轴过仪器主轴、共轴；③调节载物台的三颗调节螺钉，使载物台面大致水平，并轻旋载物台台面使台面上的三条线对准台面下的三颗调节螺钉，如图 4 所示。在此后的调节中，载物台由游标盘带动一起旋转，不可

单独转动载物台面，以避免改变样品与台面下三颗调节螺钉之间的相对位置。

(2) 调节望远镜

调好望远镜是分光计调整的关键，其他的调整都以望远镜为基准。

1) 目镜调焦

这是为了使眼睛通过目镜能清楚地看到图 3 中所示分划板上的刻线。调焦的方法为：将目镜调焦手轮轻轻旋出，或旋进，从目镜中观看，直到分划板刻线清晰为止。

2) 调节望远镜对平行光聚焦

这是要将分划板调到物镜焦平面上，调整方法如下：

① 把目镜照明，将双面平面镜放到载物台上。为了便于调节，平面镜与载物台下三颗调节螺钉的相对位置如图 4，置于螺钉 a 和 b 的中垂线上。

② 观察与调节镜面反射像——固定望远镜，双手转动游标盘带动载物台一起旋转。转到平面镜正好对着望远镜时，在目镜中应看到一个绿色亮“十”字随着镜面转动而动，这就是镜面反射像。如果像有些模糊，松开目镜筒锁紧螺钉后沿轴向移动目镜筒，直到像清晰，再旋紧螺钉，此时分划板位于望远镜物镜的后焦面上，望远镜已对平行光聚焦。如果无法看到镜面反射像或者只能看到双平面镜其中一面的反射像，则说明望远镜和载物台的粗调有明显的偏差，此时需要再次对望远镜俯仰调节螺钉和载物台进行粗调，直到双平面镜两面的反射像都能观察到为止。

3) 调节望远镜光轴垂直仪器主轴

当镜面与望远镜光轴垂直时，它的反射像应落在目镜分划板上与下方十字窗对称的上十字线中心，见图 3。平面镜绕轴转 180° 后，如果另一镜面的反射像也落在此处，这表明镜面平行仪器主轴。当然，此时与镜面垂直的望远镜光轴也垂直仪器主轴。

在调整过程中，如果载物台倾角或望远镜光轴没调好，所看到的反射像的位置会有不同的表现，可以通过反射像来判断应该如何调节。例如，是调载物台？还是调望远镜？调到什么程度？下面简述之。

① 载物台倾角没调整好的表现及调整

假设望远镜光轴已垂直仪器主轴，但载物台倾角没调好，见图 6。平面镜

A面反射光偏上，载物台转 180° 后，B面反射光偏下。在目镜中看到的现象是A面反射像在B面反射像的上方。显然，调整方法是调节载物台调节螺钉 a 或 b 把B面像（或A面像）向上（向下）调到两像点距离的一半，使镜面A和B的反射像落在分划板上同一高度。

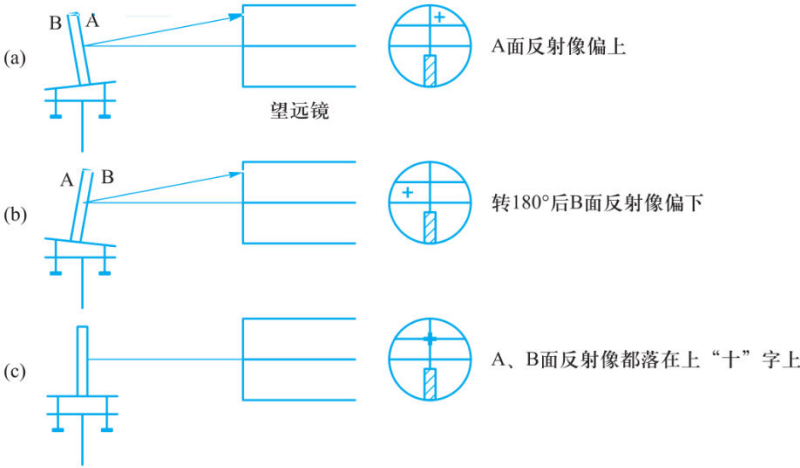


图 6 载物台倾角没调整好的表现及调整原理

② 望远镜光轴没调好的表现及调整

假设载物台已调好，但望远镜光轴不垂直仪器主轴，见图 7。在图（a）中，无论平面镜A面还是B面，反射光都偏上，反射像落在分划板上十字线的上方。在图（b）中，镜面反射光都偏下，反射像都落在十字线的下方。显然，调整方法是只要调整望远镜仰角调节螺钉（12），把像调到上十字线上即可，见图（c）。

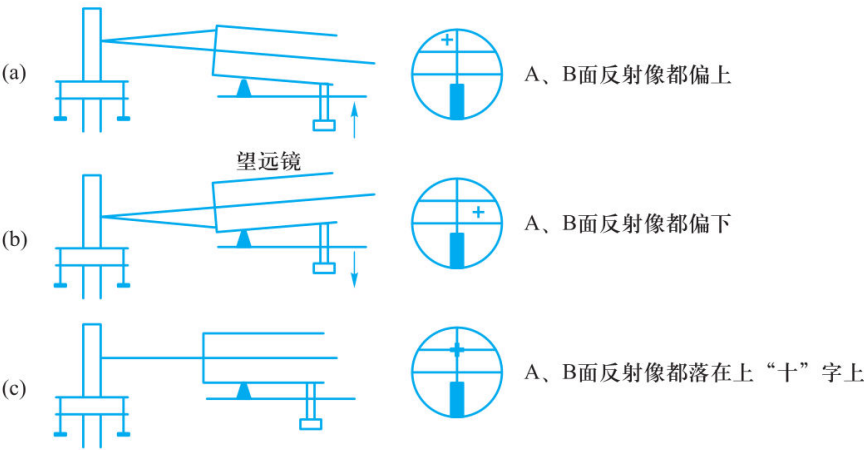


图 7 望远镜光轴没调好的表现及调整原理

③ 载物台和望远镜光轴都没调好的表现和调整方法

表现是两镜面反射像一上一下。先调载物台螺钉 a 或 b，使两镜面反射像

像点等高（但像点没落在上十字线上）；再调节望远镜仰角螺钉（12）把像调到上十字线上，见图 7（c）。

对于初学者，可能难以准确判断分光计处于哪种状况，此时可采用各半调节法进行逐步逼近调节，见图 8。假设调节前绿十字像在 A 处，目标位置为 C 处，可先调节载物台螺钉 a 或 b 使绿十字像移动至 B (A 和 C 的中点) 处，再调节望远镜仰角螺钉（12）使绿十字像移动到 C 处。旋转游标盘 180° ，使平面反射镜另一面对准望远镜，找到绿十字像，采用同样的方法进行调节。如此反复几次，则反射镜正反两个面反射的绿十字像都与分划板上十字叉丝即 C 处重合，此时望远镜光轴与仪器主轴垂直。此后望远镜仰角螺钉不可再调节。

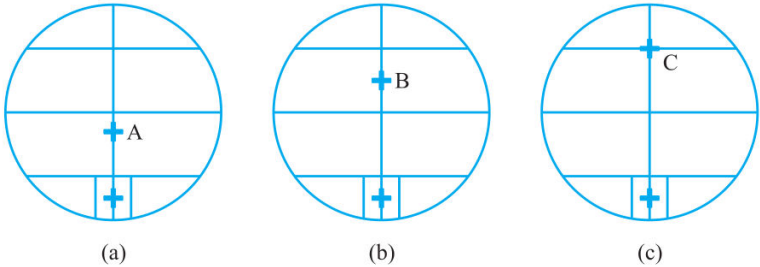


图 8 各半调节法调望远镜光轴与仪器主轴垂直示意图

（3）调节平行光管

1) 调节平行光管产生平行光

将被照明的狭缝调到平行光管物镜焦平面上，物镜将出射平行光。调整方法如下：取下平面反射镜，平行光管狭缝对准光源，望远镜对准平行光管，在望远镜目镜中观察狭缝像，松开狭缝锁紧螺钉后沿轴向前后移动狭缝筒，使狭缝像最清晰，并与分划板刻线无视差。此时平行光管出射平行光，见图 9-a。

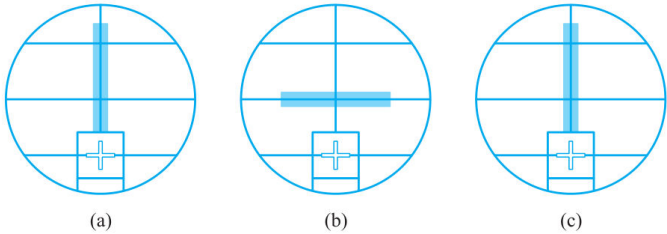


图 9 平行光管调整示意图

2) 调节平行光管光轴垂直仪器主轴

旋转狭缝使狭缝像水平，调节平行光管俯仰螺钉，使狭缝像与分划板中心横线重合，此时平行光管与望远镜共轴，所以也垂直仪器主轴，见图 9-b。再

将狭缝调成竖直，确保狭缝像清晰后锁紧狭缝锁紧螺钉，见图 9-c。

3. 测量光栅常数

光栅是一种重要的分光元件，它可以把不同波长的光分开。利用光栅分光制成的单色仪和光谱仪已被广泛应用。衍射光栅有透射光栅和反射光栅两种，本实验用的是平面透射光栅，它相当于一组数目极多、排列紧密均匀的平行狭缝。

根据夫琅禾费衍射理论，当一束平行光垂直地入射到光栅平面上时，光通过每条狭缝都会发生衍射，所有狭缝的衍射光又彼此发生干涉。凡衍射角符合下列条件

$$d\sin\phi = k\lambda, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (1)$$

在该衍射角方向上的光强会加强，其他方向几乎完全抵消。式（1）称为光栅方程，式中 ϕ 是衍射角， λ 是光波波长， k 是光谱的级数， d 是缝距，即相邻两狭缝上对应点之间的距离，称为光栅常数。它的倒数 $1/d$ 叫做光栅的空间频率。

当入射平行光不与光栅表面垂直时，光栅方程式应写成

$$d(\sin\phi - \sin i) = k\lambda, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (2)$$

式中 i 为入射光与光栅法线的夹角。所以在利用式（1）时一定要保证平行光垂直入射，否则必须利用式（2）。

如果用会聚透镜把这些衍射后的平行光会聚起来，则在透镜的后焦面上将出现一系列的亮点，焦面上的各级亮点在垂直光栅刻线的方向上展开。当一束通过平行光管产生的平行光垂直入射于光栅时，在透镜的后焦面上将出现一系列的亮线，称为谱线。在 $\phi=0$ 的方向上可以观察到中央极强，称为零级“谱线”。其他 $\pm 1, \pm 2, \dots$ 级的谱线对称地分布在零级“谱线”的两侧，如图 10 所示。

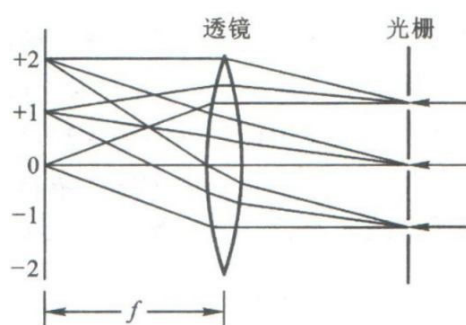


图 10 光栅衍射原理

如果光源中包含几种不同波长的光，对不同波长的光，同一级谱线将有不同衍射角 ϕ 。因此在透镜的焦平面上出现按波长次序及谱线级次，自第0级开始左右两侧由短波长向长波排列的各种颜色的谱线，称为光栅衍射光谱。图 11 是汞灯的部分光栅衍射光谱示意图。

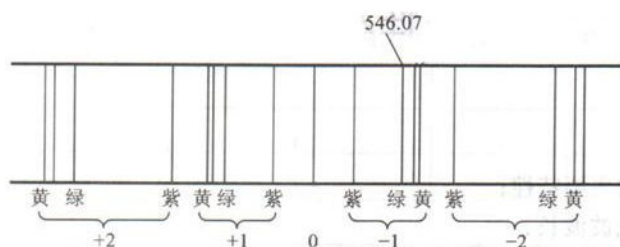


图 11 汞灯的衍射光谱

用分光计测出各条谱线的衍射角 ϕ 。若已知光波波长，由式 (1) 可以得到光栅常数 d ；若已知光栅常数 d ，由式 (1) 可以得到待测光波波长 λ 。

实验内容

1. 基础内容（仪器调节）

本实验在分光计上进行。要使实验满足式 (1) 成立的条件，入射光应该是垂直入射的平行光，衍射后要用聚焦于无穷远的望远镜观察和测量。为了保证测量准确，衍射谱线的等高面应该与分光计转轴垂直。所以，对分光计的调节要求是：1) 平行光管产生平行光；2) 望远镜聚焦于无穷远（即能接收平行光）；3) 平行光管和望远镜的光轴共轴，与仪器转轴垂直；4) 光栅平面与平行光管光轴垂直；5) 光栅的细缝与仪器转轴平行。

上述1)至3)部分的调节见实验原理部分。4)、5)部分的调节如下：

4) 调节光栅平面与平行光管光轴垂直。调节方法是：先用低压汞灯把平行光管的狭缝照亮，使望远镜目镜中分划板中心垂直线对准狭缝像。然后固定望远镜。把光栅放置在载物台上（如图 12），根据目测使光栅平面垂直平分 ab 连线，而 c 应在光栅平面内，并使光栅平面大致垂直于望远镜。再用自准直法调节载物台，直到从光栅平面反射镜反射回来的绿“+”字像与分划板 MN 线中心重合。此时光栅平面与望远镜光轴垂直。在望远镜中看到如图 13 所示后立刻固定游标盘。（只需对光栅的一面进行以上调节，不再把光栅转 180° 进行调节。）

5) 调节光栅使其刻痕与仪器转轴平行：目的是使各条衍射谱线的等高面垂直分光计转轴，以便从刻度圆盘上正确读出各条谱线的衍射角。调节方法

是：松开望远镜的紧固螺丝，转动望远镜，找到光栅的一级和二级衍射谱线， $\pm 1, \pm 2, \dots$ 级谱线分别位于0级的两侧，调节螺钉 c 使各条谱线中点与分划板圆心重合，即使两边光谱等高。调好后，再返回来检查光栅平面是否仍保持与平行光管光轴垂直，若有改变，则要反复调节，直到以上两个条件均能满足。

注意：光路调好后，游标圆盘应固定，小心不要再碰动光栅。

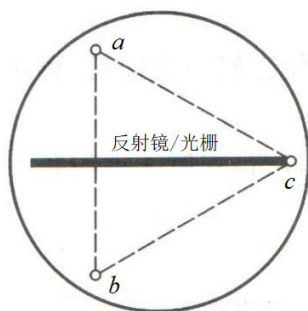


图 12 载物台上光栅的放置方法

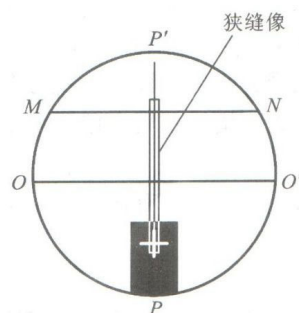


图 13 望远镜目镜中的图样

2. 提升内容（测定光栅常数）

以低压汞灯为光源，整体移动分光计，对准光源，使低压汞灯大体位于平行光管的光轴上。测出 $k = \pm 1$ 级，波长为 546.07nm 绿光的衍射角 ϕ_{+1} 和 ϕ_{-1} 。代入式（1）中求 d ，得到光栅常数。

3. 进阶内容（测定未知光波波长）

用上述同样方法，在 $k = \pm 1$ 级时，分别测出低压汞灯的蓝紫线、两条黄线的衍射角，分别代入式（1）即可算出它们的波长。

4. 高阶内容

探究影响谱线分辨率的因素，分辨汞灯或钠灯黄光的双线结构（汞灯 $\Delta\lambda=2\text{nm}$ ；钠灯： $\Delta\lambda=0.6\text{nm}$ ）。

思考题

- 1) 使用公式（1）应保证什么条件？实验中是如何保证的？如何检查条件是否满足？
- 2) 光栅调节中，放置光栅要求光栅平面垂直平分 ab 连线（见图12），这是为什么？如果光栅平面仅仅与 ab 连线垂直，但是并不平分 ab 连线，是否可以？为什么？
- 3) 实验中如果两边光谱线不等高，对测量结果有何影响？

分光计的调整与使用 实验数据记录

姓名：_____ 学号：_____ 座位号：_____ 评分：_____

1. 实验仪器：

2.1 测量原始数据记录

	第一次测量		第二次测量		第三次测量	
	θ_1	θ_2	θ_1	θ_2	θ_1	θ_2
0 级位置						
绿 (+1)						
绿 (-1)						
蓝紫 (+1)						
蓝紫 (-1)						
黄内 (+1)						
黄内 (-1)						
黄外 (+1)						
黄外 (-1)						

2.2 计算光栅常数

	第一次测量	第二次测量	第三次测量
+1 级绿谱线衍射角			
-1 级绿谱线衍射角			
绿谱线衍射角平均值：			
已知绿色谱线波长为 546.07 nm，求光栅常数 d：			

2.3 计算其他谱线的波长

	+1 级衍射角	-1 级衍射角	衍射角平均值	谱线波长 (nm)
蓝紫色谱线				
内侧黄色谱线				
外侧黄色谱线				

3. 讨论分析（选做）：